

Magnetyczny rezonans jądrowy w nanoskali

kilka wybranych metod

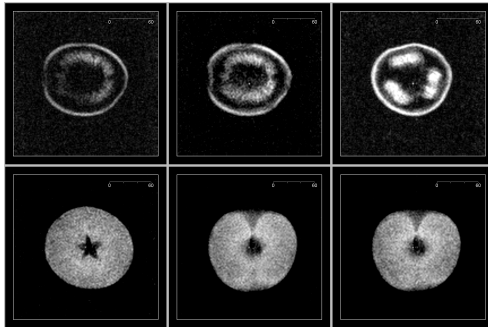
Mateusz „■” Winiarski

biofizyka, FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj



Przypomnienie



Spis treści

- ▶ C. L. Degen i in. “Nanoscale magnetic resonance imaging”. en. W: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106.5 (lut. 2009), s. 1313–1317. ISSN: 0027-8424, 1091-6490. DOI: 10.1073/pnas.0812068106. URL: <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0812068106>
- ▶ P. C. Hammel. “Nanoscale MRI”. en. W: *Nature* 458.7240 (kw. 2009), s. 844–845. ISSN: 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/458844a. URL: <https://www.nature.com/articles/458844a>
- ▶ Stephen J. DeVience i in. “Nanoscale NMR spectroscopy and imaging of multiple nuclear species”. en. W: *Nature Nanotechnology* 10.2 (lut. 2015), s. 129–134. ISSN: 1748-3387, 1748-3395. DOI: 10.1038/nnano.2014.313. URL: <https://www.nature.com/articles/nnano.2014.313>

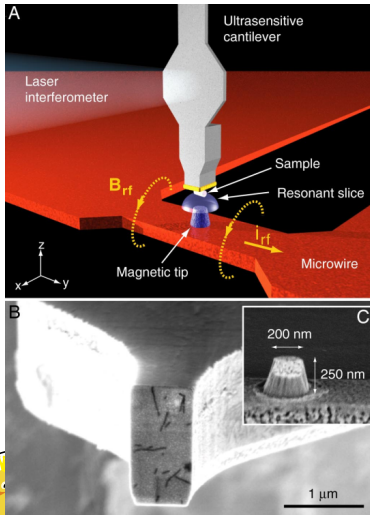


Spis treści

- ▶ C. L. Degen i in. “Nanoscale magnetic resonance imaging”. en. W: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106.5 (lut. 2009), s. 1313–1317. ISSN: 0027-8424, 1091-6490. DOI: 10.1073/pnas.0812068106. URL: <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0812068106>
- ▶ P. C. Hammel. “Nanoscale MRI”. en. W: *Nature* 458.7240 (kw. 2009), s. 844–845. ISSN: 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/458844a. URL: <https://www.nature.com/articles/458844a>
- ▶ Stephen J. DeVience i in. “Nanoscale NMR spectroscopy and imaging of multiple nuclear species”. en. W: *Nature Nanotechnology* 10.2 (lut. 2015), s. 129–134. ISSN: 1748-3387, 1748-3395. DOI: 10.1038/nnano.2014.313. URL: <https://www.nature.com/articles/nnano.2014.313>



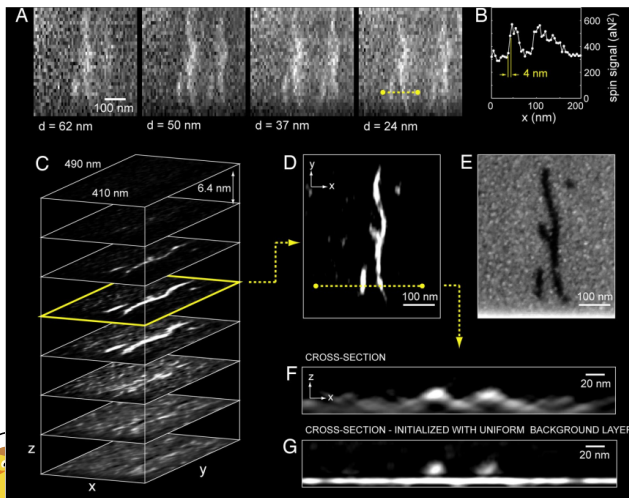
Metoda działania



Konfiguracja aparatury MRFM.

- Cząstki wirusa mozaiki tytoniowej (TMV), przymocowane do końca ultraczułego krzemowego wspornika, są umieszczone w pobliżu magnetycznej końcówki. Prąd RF i_{rf} przepływający przez miedziany mikrodrut generuje zmienne pole magnetyczne B_{rf} , które indukuje rezonans magnetyczny w spinach protonowych ^1H . "Plaster rezonansowy" reprezentuje te punkty w przestrzeni, gdzie pole z magnetycznej końcówki spełnia warunki rezonansu magnetycznego. Trójwymiarowe skanowanie końcówki względem wspornika, a następnie rekonstrukcja obrazu, służą do generowania trójwymiarowego obrazu gęstości spinów w próbce wirusa.
- Obraz z mikroskopu elektronowego (SEM) końca wspornika. Poszczególne cząstki wirusa mozaiki tytoniowej są widoczne jako długie, ciemne przecinki na platformie próbki o wymiarach $0.8 - \mu\text{m} \times 1.3 - \mu\text{m}$.
- Detale magnetycznej końcówki.

Wyniki obrazowania: wirus TMV



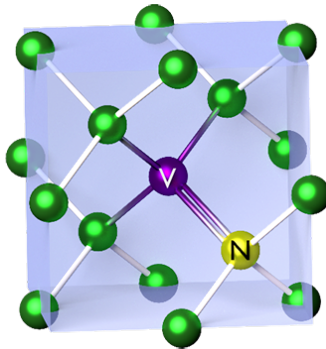
- (a) Surowe zdjęcia dla różnych odległości końcówka – próbka.
- (b) Skan liniowy na przerywanej linii z (a).
- (c) Zrekonstruowana gęstość spinów w 3D.
- (d) Horyzontalny przekrój z (c).
- (e) SEM tego samego obszaru.
- (f) Przekrój przerywanej linii z (d).
- (g) Rekonstrukcja obrazu z (f).

Spis treści

- ▶ C. L. Degen i in. “Nanoscale magnetic resonance imaging”. en. W: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106.5 (lut. 2009), s. 1313–1317. ISSN: 0027-8424, 1091-6490. DOI: 10.1073/pnas.0812068106. URL: <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0812068106>
- ▶ P. C. Hammel. “Nanoscale MRI”. en. W: *Nature* 458.7240 (kw. 2009), s. 844–845. ISSN: 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/458844a. URL: <https://www.nature.com/articles/458844a>
- ▶ Stephen J. DeVience i in. “Nanoscale NMR spectroscopy and imaging of multiple nuclear species”. en. W: *Nature Nanotechnology* 10.2 (lut. 2015), s. 129–134. ISSN: 1748-3387, 1748-3395. DOI: 10.1038/nnano.2014.313. URL: <https://www.nature.com/articles/nnano.2014.313>



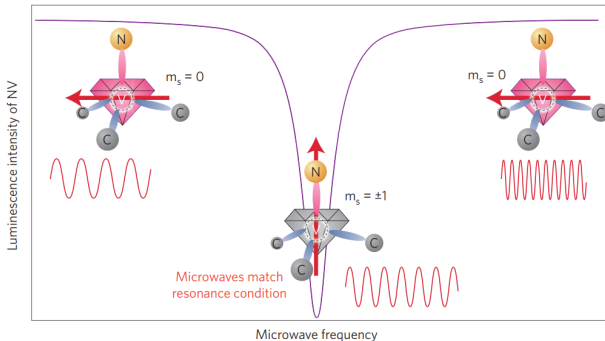
Centra azot-wakancja (NV)



Rysunek: Uproszczony schemat struktury atomowej centrum azot-wakancja



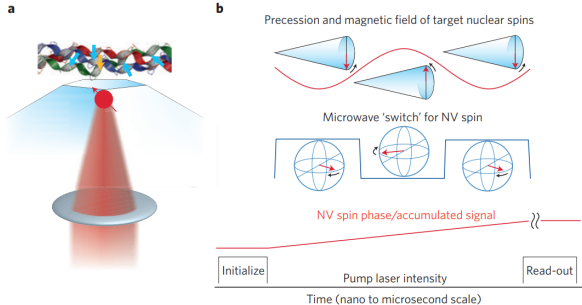
Mechanizm detekcji I



Optyczna detekcja rezonansu magnetycznego centrum NV w diamencie. Stan spinowy elektronu w centrum NV (oznaczony jako $m_s = 0$, $m_s = +1$ lub $m_s = -1$) wpływa na luminescencję, która jest większa dla stanu $m_s = 0$ i mniejsza dla stanów $m_s = \pm 1$. Mikrofałe indukują przejścia między tymi stanami, a zmiany w luminescencji są rejestrowane przez czuły detektor, co pozwala na pomiar rezonansu magnetycznego pojedynczego centrum NV w warunkach otoczenia.



Mechanizm detekcji II



(a) Biomolekuła znajdująca się blisko centrum NV w diamencie. Centrum NV działa jako detektor, a jego luminescencja jest monitorowana podczas manipulacji mikrofalami, co umożliwia selektywną detekcję pól magnetycznych generowanych przez jądra.

(b) Jądra atomowe precesują w zewnętrznym polu magnetycznym, generując oscylujące pole magnetyczne. Impulsy mikrofalowe są używane do przełączania spinu elektronu w centrum NV, co pozwala na detekcję zmian w polu magnetycznym. Jeśli częstotliwość precesji jąder jest dokładnie połową częstotliwości przełączania spinu NV, spin NV akumuluje fazę, co prowadzi do zmiany w luminescencji, która jest mierzona.

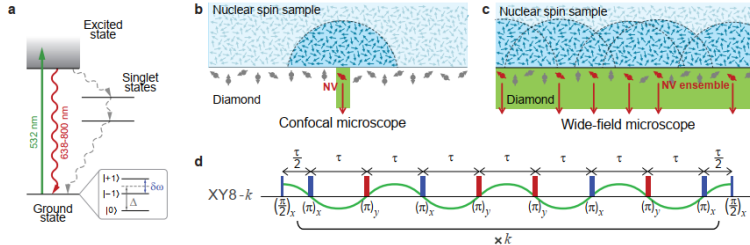


Spis treści

- ▶ C. L. Degen i in. “Nanoscale magnetic resonance imaging”. en. W: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106.5 (lut. 2009), s. 1313–1317. ISSN: 0027-8424, 1091-6490. DOI: 10.1073/pnas.0812068106. URL: <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0812068106>
- ▶ P. C. Hammel. “Nanoscale MRI”. en. W: *Nature* 458.7240 (kw. 2009), s. 844–845. ISSN: 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/458844a. URL: <https://www.nature.com/articles/458844a>
- ▶ Stephen J. DeVience i in. “Nanoscale NMR spectroscopy and imaging of multiple nuclear species”. en. W: *Nature Nanotechnology* 10.2 (lut. 2015), s. 129–134. ISSN: 1748-3387, 1748-3395. DOI: 10.1038/nnano.2014.313. URL: <https://www.nature.com/articles/nnano.2014.313>



Mechanizm detekcji mikroskopowej



- (a) Diagram poziomów energetycznych centrum NV.
- (b) Metoda działania z użyciem mikroskopii konfokalnej.
- (c) Metoda działania z użyciem mikroskopii szerokiego pola.
- (d) Precesja Larmora produkuje zmienne pole magnetyczne, wykrywane przez sekwencję pulsów XY8- k .



a

Chemical structure of poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate) is shown at the top left.

Main plot: Normalized Contrast vs Frequency (MHz). Peaks are labeled at 180 G, 222 G, and 255 G.

Inset: Frequency (MHz) vs Magnetic Field (G). Linear fits are shown for ^1H ($\gamma = 4.257 \pm 0.014$ kHz/G, black squares) and ^{19}F ($\gamma = 4.003 \pm 0.007$ kHz/G, green triangles).

b

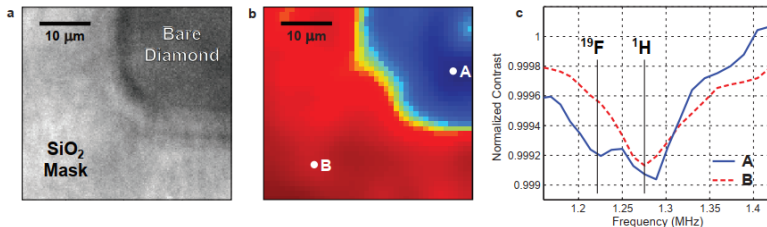
Main plot: Normalized Contrast vs Frequency (MHz). Four curves are shown for different samples:

- XY8-10 (blue squares)
- XY8-20 (green triangles)
- XY8-25 (purple diamonds)
- XY8-40 (cyan circles)

- Widma NMR dla jąder ^1H (wodór) i ^{19}F (fluor) w próbce fluorowanej (PFOS/POSF) przy różnych polach magnetycznych, zmierzone za pomocą sekwencji impulsów XY8-10.
- Seria widm NMR dla próbki fluorowanej, uzyskanych przy rosnącej liczbie powtórzeń k sekwencji impulsów XY8- k .



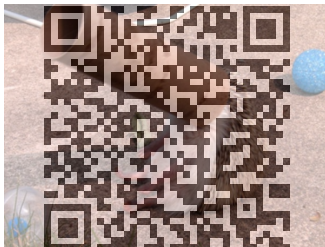
Wyniki II: próbki fluorowane



- (a) Diagram poziomów energetycznych centrum NV.
- (b) Obraz MRI gęstości spinów ^{19}F : niebieski – wysoki kontrast, czerwony – brak sygnału.
- (c) Spektrum NV NMR w punktach A i B.



dziękuję za uwagę



<https://github.com/falcotinnunculus/przezrocza/blob/wladca/nm/main.pdf>

